一阶驻点：$\nabla f = \mathbf{0}$

例：严格鞍点 $x_1^2 - x_2^2$，$-x_1^2 - x_2^2$

二阶驻点：另有 $\nabla^2 f \succeq \mathbf{0}$

例：$x_1^2 - x_2^4$，$x_1^4 - x_2^4$

局部极小点

例：$x_1^2 + x_2^4$

$\nabla f = \mathbf{0}$ 且 $\nabla^2 f \succ \mathbf{0}$：$x_1^2 + x_2^2$